

Cho nguyên tử khối (đvC) của các nguyên tố: H=1; Be=9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Sr=88; Cd=112; Pb=207; Ni=59; P=31; Si=28.

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn

Câu 1: Cho các chất sau: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COONH}_4$, $\text{ClH}_3\text{NCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$, Glu-Val, tristearin, $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_4\text{OH}$ (hợp chất thơm), Ala-Val. Số chất tác dụng hoàn toàn với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 là:

A. 3 **B. 5** **C. 2** **D. 4**

Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron trong phân lớp p là 11. Y là kim loại kiềm thuộc cùng chu kỳ với X. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Trong tự nhiên nguyên tố Y tồn tại cả dạng đơn chất và hợp chất.

B. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành giữa X và Y là XY.

C. Hợp chất giữa X và Y là hợp chất ion.

D. X có bán kính nguyên tử nhỏ nhất so với các kim loại trong cùng chu kỳ với nó.

Câu 3: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung hỗn hợp Fe dư và KNO_3 trong môi trường chân không.

(b) Dẫn khí CO qua bột CuO đun nóng.

(c) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH_4Cl .

(d) Cho Fe dư vào dung dịch CuSO_4 và H_2SO_4 loãng.

(e) Đun nóng dung dịch bão hòa NH_4Cl và NaNO_2 .

(f) Điện phân CaCl_2 nóng chảy.

(g) Nung Ag_2S trong không khí.

Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có thể thu được chất khí là:

A. 7 **B. 5** **C. 4** **D. 6**

Câu 4: Cho các chất sau:

(1) $\text{ClH}_3\text{N-CH}_2\text{-COOH}$;

(3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$ ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-}$ là gốc phenyl);

(5) $\text{CH}_3\text{COO-C}_6\text{H}_5$ ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-}$ là gốc phenyl);

(7) $\text{CH}_2(\text{NH}_3)_2\text{CO}_3$;

(9) $\text{H}_2\text{N-CH}(\text{CH}_3)\text{-CO-NH-CH}_2\text{-COOH}$.

(2) $\text{HCOONH}_3\text{CH}_3$;

(4) $\text{CH}_3\text{-OOC-COO-C}_2\text{H}_5$;

(6) Lysin;

(8) $\text{CH}_3\text{COONH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$;

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là:

A. 3. **B. 4.** **C. 5.** **D. 6.**

Câu 5: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe_2O_3 và Fe_3O_4 . Cho khí CO qua 7,12 gam X nung nóng, sau một thời gian thu được 6,48 hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Mặt khác nếu hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng dư, thu được a mol khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí Z và a mol SO_2 trên vào 1 lit dung dịch hỗn hợp $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,02M và NaOH 0,062M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,329 **B. 1,352** **C. 4,259.** **D. 3,529**

Câu 6: Hỗn hợp X gồm $\text{OHC-C}\equiv\text{C-CHO}$, $\text{HOOC-C}\equiv\text{C-COOH}$, $\text{OHC-C}\equiv\text{C-COOH}$. Cho a gam X tác dụng với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư, đun nóng nhẹ thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác, a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO_3 dư thu được 11,648 lít CO_2 (đktc). Thêm b gam glucozơ vào a gam hỗn hợp X sau đó đem đốt cần V lít O_2 (đktc), sản phẩm sinh và được hấp thụ vào bình đựng dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư thu được 614,64 gam kết tủa. Giá trị của (a + b) và giá trị V lần lượt là

A. 94,28 và 60,032. **B. 96,14 và 60,928.** **C. 88,24 và 60,032.** **D. 86,42 và 60,928.**

Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không có màng ngăn xốp.

(2) Cho BaO vào dung dịch CuSO_4 .

(3) Nhiệt phân AgNO_3 .

(4) Điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit.

(5) Cho dung dịch FeCl_2 vào dung dịch AgNO_3 (dư).

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl_3 (dư).

(7) Cho Na vào dung dịch CuSO_4 (dư).

Số thí nghiệm thu được đơn chất là:

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{X}$; $\text{X} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Y}$; $\text{Y} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Z}$ (xúc tác Pt); $\text{Z} + \text{O}_2 \rightarrow \text{T}$; $\text{T} + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{E}$. Biết X, Y, Z, T, E đều là hợp chất của nitơ, Z là khí không màu, nặng hơn không khí. Phát biểu nào sau đây sai?

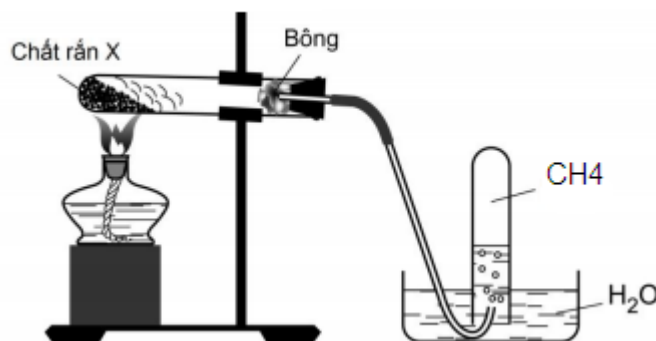
A. Chất Z tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối.

B. Chất E có tính oxi hóa mạnh.

C. Chất X vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH.

D. Dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 9: Hình vẽ sau mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm.



Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Các chất rắn trong X là CaO , NaOH , CH_3COONa .

B. Trộn CaO với NaOH là để ngăn thủy tinh không phản ứng NaOH ở nhiệt độ cao làm thủng ống nghiệm.

C. Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

D. Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

Câu 10: Hợp chất X ($\text{C}_n\text{H}_{10}\text{O}_5$) có vòng benzen và nhóm chức este. Trong phân tử X, phần trăm khối lượng của oxi lớn hơn 29%. Lấy 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu cơ thu được chỉ là 2 mol chất Y. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất X có ba loại nhóm chức.

(b) Chất X làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.

(c) Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 4 mol.

(d) Khi cho 1 mol X tác dụng hết với NaHCO_3 (trong dung dịch) thu được 1 mol khí.

(e) 1 mol chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol HCl .

(f) Khối lượng chất Y thu được là 364 gam.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Câu 11: Chất béo X tạo bởi 3 axit béo Y, Z, T. Cho 26,12 gam E gồm X, Y, Z, T tác dụng với H_2 dư (Ni , t°) thu được 26,32 gam hỗn hợp chất béo no và các axit béo no. Mặt khác, để tác dụng hoàn toàn với 26,12 gam E cần vừa đủ 0,09 mol NaOH , thu được 27,34 gam muối và glyxerol. Để đốt cháy hết 26,12 gam E cần vừa đủ a mol O_2 . Giá trị của a là

A. 2,86.

B. 2,36.

C. 3,34.

D. 2,50.

Câu 12: Cho hợp X đơn chức, mạch hở, có thể đổi màu quỳ tím ẩm, có công thức $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. Nếu cho X tác dụng lần lượt với các chất hoặc dung dịch sau: K, KOH, KHCO_3 , CH_3OH (có xúc tác thích hợp) thì có thể xảy ra tổng cộng bao nhiêu phản ứng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13: Cho các phát biểu sau:

(1) Trong 3 dung dịch có cùng pH là HCOOH , HCl và H_2SO_4 thì dung dịch có nồng độ mol lớn nhất là HCOOH .

(2) Phản ứng trao đổi ion không kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.

(3) Có thể phân biệt trực tiếp 3 dung dịch: KOH, HCl, H_2SO_4 (loãng) bằng một thuốc thử là BaCO_3 .

(4) Axit, bazơ, muối là các chất điện li.

(5) CH_3COONa và $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ (natri phenolat) đều là chất điện li mạnh.

(6) Theo thuyết điện li, SO_3 và C_6H_6 (benzen) là những chất điện li yếu.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Câu 14: Cho vài giọt chất lỏng X tinh khiết vào ống nghiệm có sẵn 2 ml nước lắc đều, sau đó để yên một thời gian thấy xuất hiện chất lỏng phân thành hai lớp. Cho tiếp 1 ml dung dịch HCl vào và lắc mạnh thu được dung dịch đồng nhất. Tiếp tục thêm vài ml dung dịch NaOH vào lắc mạnh, sau đó để yên lại thấy chất lỏng phân thành hai lớp. Chất X là chất nào sau đây?

A. Anilin.

B. Phenol.

C. Benzen.

D. Ancol etylic.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 muối vô cơ là Na_2CO_3 và M_2CO_3 vào dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y, rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 17,55 gam muối khan. Giá trị m là

A. 23,05

B. 25,5

C. 22,8

D. 18,8

Câu 16: Có 4 dung dịch: X (NaOH 1M và Na_2CO_3 1M); Y (Na_2CO_3 1M); Z (NaHCO_3 1M); T ($\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 1M) được kí hiệu ngẫu nhiên là (a), (b), (c), (d). Thực hiện các thí nghiệm: Cho từ từ 10 ml thể tích dung dịch thuốc thử vào 10 ml thể tích các dung dịch (a), (b), (c), (d), thu được kết quả như sau:

Thuốc thử	(a)	(b)	(c)	(d)
dd HCl 1M	có khí	đồng nhất	đồng nhất	có khí
dd H_2SO_4 1M	kết tủa và có khí	có khí	đồng nhất	có khí

Dung dịch (b) là

A. X

B. Y

C. Z.

D. T.

Câu 17: Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự là X, Y, Z, và T. Biết rằng X và Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối và Z tác dụng được với dung dịch H_2SO_4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H_2SO_4 đặc nguội. Các kim loại X, Y, Z, và T theo thứ tự là

A. Na; Fe; Al; Cu

B. Al; Na; Fe; Cu

C. Al; Na; Cu; Fe

D. Na; Al; Fe; Cu

Câu 18: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO_4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 2A. Sau thời gian điện phân t (giờ), thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 3,06 gam Al_2O_3 . Bỏ qua sự hoàn tan của khí trong nước và sự bay hơi của hơi nước, hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5,6.

B. 3,5.

C. 4,7.

D. 4,2

Câu 19: Cho 2,13 gam P_2O_5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na_3PO_4 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 6,88 gam hai chất tan. Giá trị của x là:

A. 0,030

B. 0,139

C. 0,050

D. 0,057

Câu 20: Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng dehidro hóa. Sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất phản ứng dehidro hóa, giả sử tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau?

A. 40%

B. 50%

C. 25%

D. 30%

Câu 21: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

(c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

(d) Peptit Gly-Ala có phản ứng màu biure với $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α -amino axit.

(f) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 22: Đun 1 mol hỗn hợp $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ và $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ (tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 2) với H_2SO_4 đặc ở 140°C thu được m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ là 60% và của $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ là 40%. Giá trị của m là

A. 28,4

B. 53,76

C. 19,04.

D. 23,72

Câu 23: Có các phát biểu sau:

- (a) Saccarozơ chỉ tồn tại dưới dạng mạch vòng.
- (b) Glucozơ được sử dụng làm thuốc tăng lực cho người ốm.
- (c) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit thu được α -glucozơ và β -fructozơ.
- (d) Amilopectin có mạch phân nhánh gồm các β -glucozơ liên kết với nhau bằng β -1,4-glicozit và β -1,6-glicozit.
- (e) Hidro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sobitol.

Số phát biểu đúng là

- A. 5 B. 3 **C. 4** D. 2

Câu 24: Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: $2\text{NO}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{k})$. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H_2 ở nhiệt độ T_1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T_2 bằng 34,5. Biết $T_1 > T_2$. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

A. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm.

B. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng.

C. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.

D. Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 25: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}_2$. X tác dụng với Na thu được số mol khí đúng bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Khi cho X tác dụng với dung dịch Br_2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2\text{Br}_3$. Công thức cấu tạo của X là

A. m-HO-CH₂-C₆H₄-OH

B. o-HO-CH₂-C₆H₄-OH

C. p-HO-CH₂-C₆H₄-OH

D. p-CH₃-O-C₆H₄-OH

Câu 26: Muối sunfua nào dưới đây có thể tạo thành được bằng phản ứng của H_2S với dung dịch muối của kim loại tương ứng?

A. FeS

B. PbS

C. ZnS

D. Na₂S

Câu 27: Cho các nhận định sau:

(1) Tính chất vật lý chung của các kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tính ánh kim.

(2) Trong các phản ứng, các kim loại chỉ thể hiện tính khử.

(3) Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm IA có một mức oxi hóa duy nhất là +1

(4) Bạc là kim loại có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại.

(5) Nhôm, sắt, crom thụ động với dung dịch H_2SO_4 loãng, nguội.

Số nhận định đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 28: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO_3 thu được 1,344 lít CO_2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O_2 (đktc), thu được 4,84 gam CO_2 và a gam H_2O . Giá trị của a là

A. 1,62.

B. 1,80.

C. 3,60.

D. 1,44.

Câu 29: Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá học là:

A. Kim loại Zn trong dung dịch HCl.

B. Kim loại đồng trong dung dịch HNO_3 loãng.

C. Thép cacbon để trong không khí ẩm.

D. Đốt dây sắt trong khí oxi.

Câu 30: Lần lượt nhiệt phân các chất sau trong bình kín chân không: $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, NH_4NO_3 , KClO_3 , NH_4Cl , NH_4NO_2 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, KMnO_4 , NH_4HCO_3 . Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khử?

A. 4

B. 5.

C. 6

D. 3

Câu 31: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hidro hóa hoàn toàn triolein ở trạng thái lỏng thu được tripanmitin ở trạng thái rắn.

B. Dầu mỡ bị ôi là do liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ ở gốc axit không no trong chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí.

C. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra chậm hơn phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit.

D. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng và có mặt dung dịch H_2SO_4 loãng.

Câu 32: Dẫn 4,48 lít CO (đktc) đi qua m gam hỗn hợp oxit nung nóng gồm MgO, Al_2O_3 , Fe_2O_3 và CuO. Sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X và hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H_2 là 20,4. Cho X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl (loãng), thu được dung dịch Z chỉ chứa $(2m - 4,36)$ gam muối và thoát ra 1,792 lít (đktc) khí H_2 . Cho Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO_3 dư, thu được $(5m + 9,08)$ gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 35.

B. 36.

C. 34.

D. 37.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Xenlulozơ tạo lớp màng tế bào của thực vật.

B. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là iot.

C. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh.

D. Tinh bột là hợp chất cao phân tử thiên nhiên.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Anilin tham gia phản ứng thế Brom vào vòng thơm khó hơn benzen.

B. Anilin có khả năng làm quỳ tím hóa xanh.

C. Metylamin là chất khí ở điều kiện thường, mùi khai và làm xanh quỳ tím ẩm.

D. Etylamin là amin bậc 2.

Câu 35: Cho 23,625 gam hỗn hợp X gồm KClO, KClO₂, KClO₃ có MX = 94,5 đvC tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch Y và V lít khí Cl₂ (đktc). Giá trị của V là

A. 8 lít.

B. 7 lít.

C. 9 lít.

D. 6 lít.

Câu 36: Hỗn hợp khí X chứa 1 ankin và 2 amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp khí X với lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO₂, H₂O và N₂ được dẫn qua bình đựng H₂SO₄ đặc thấy khối lượng bình tăng 9,27 gam; đồng thời thoát ra 10,192 lít hỗn hợp khí (đktc). Biết rằng trong X, ankin có số mol bé hơn số mol của amin có phân tử khối nhỏ. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là

A. 47,81%

B. 41,83%

C. 29,88%

D. 71,71%

Câu 37: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO₃ 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH₃, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm; đun nóng nhẹ

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sobitol.

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit.

C. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D. Ở bước 3, có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng.

Câu 38: Cho 16,05 gam hỗn hợp X gồm 1 amin thơm, đơn chức và 1 amin no, đơn chức, mạch hở, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy tạo ra 25,175 gam muối. Đốt cháy hết lượng muối tạo thành thu được 20,16 lít CO₂ (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp X phản ứng hết với dung dịch brom dư thấy xuất hiện $(\frac{x}{3} + 15\frac{y}{14})$ gam kết tủa. Nếu đốt cháy m gam hỗn hợp X thì sản phẩm cháy có VCO₂ : VH₂O = x : y (tỉ lệ nguyên tử giản). m có giá trị gần nhất với:

A. 24

B. 25

C. 24,5

D. 23

Câu 39: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren thu được một loại polime là cao su Buna-S. Đem đốt một mẫu cao su này ta nhận thấy số mol O₂ tác dụng bằng 1,322 lần số mol CO₂ sinh ra. Cũng 19,95 gam mẫu cao su này làm mất màu tối đa m gam brom. Giá trị của m là:

A. 36,00

B. 39,90

C. 30,96

D. 42,67

Câu 40: Cho sơ đồ sau: CH₄ → X → Y → Z → Cao su buna. Tên gọi của X, Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. Anđehit axetic, etanol, buta-1,3-đien.

B. Etilen, vinylaxetilen, buta-1,3-dien.

C. Axetilen, etanol, buta-1,3-đien.

D. Axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tính axit của HF > HCl > HBr > HI.

B. Tính axit của HClO > HClO₃ > HClO₂ > HClO₄.

C. Có thể điều chế hidro clorua bằng cách hòa tan natri clorua rắn trong dung dịch axit sunfuric loãng.

D. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, độ âm điện tăng dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân.

Câu 42: Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Axit glutamic là thuốc ngăn ngừa và chữa trị các triệu chứng suy nhược thần kinh (mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt,...).

(c) Nhiệt độ nóng chảy của triolein cao hơn nhiệt độ nóng chảy của tristearin.

(d) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit cacboxylic có phân tử khối tương đương.

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ trong môi trường kiềm, đều thu được glucozơ.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 43: Số công thức cấu tạo của ancol no (chỉ chứa chức -OH) mạch hở, bền và có 3 nguyên tử C trong phân tử là:

- A. 3. B. 2. **C. 5.** D. 6.

Câu 44: X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)_2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp T chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp T là:

- A. 9,72 gam B. 8,10 gam. C. 4,68 gam. **D. 8,64 gam**

Câu 45: Hỗn hợp E gồm muối của axit hữu cơ X ($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4$) và dipeptit Y ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất hữu cơ Q và 3 muối T_1 , T_2 , T_3 . Nhận định nào sau đây là sai?

- A. Chất Q là HOOC-COOH
B. Ba muối T_1 , T_2 , T_3 đều là muối của hợp chất hữu cơ
 C. Chất Y có thể là Gly-Ala
 D. Chất Z là NH_3 và chất Y có 1 nhóm $-\text{COOH}$

Câu 46: Hỗn hợp khí và hơi X gồm metan, andehit axetic và axit acrylic có tỉ khối so với H_2 là 31,8. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)_2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là

- A. 7,34. B. 9,54. C. 5,54. **D. 7,74.**

Câu 47: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X, T	Quỳ tím	Quỳ tím hóa đỏ
X, Z, T	Cu(OH)_2	Dung dịch màu xanh
Y, Z, T	$\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, t°	Tạo kết tủa Ag

X, Y, Z, T lần lượt là

- A. axit glutamic, glucozơ, etyl fomat, axit fomic. **B. axit glutamic, etyl fomat, glucozơ, axit fomic.**
 B. axit glutamic, etyl fomat, glucozơ, axit glutamic. D. axit fomic, axit glutamic, etyl fomat, glucozơ.

Câu 48: Trong các hỗn hợp sau: (1) 0,1 mol Fe và 0,1 mol Fe_3O_4 ; (2) 0,1 mol FeS và 0,1 mol CuS; 3) 0,1 mol Cu và 0,1 mol Fe_3O_4 ; 4) 0,02 mol Cu và 0,5 mol $\text{Fe(NO}_3)_2$; (5) 0,1 mol MgCO_3 và 0,1 mol FeCO, Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong dung dịch H_2SO_4 loãng dư là

- A. 4.** B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 49: Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:

- (1) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{KHCO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{X} + \text{H}_2\text{O}$ (tỉ lệ mol tương ứng các chất phản ứng 1:1).
 (2) $\text{Ba(HCO}_3)_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{Y} + \text{H}_2\text{O}$ (tỉ lệ mol tương ứng các chất phản ứng 1:2).

Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng?

- A. Dung dịch X, dung dịch Y đều hòa tan được kim loại Al.
 B. Đều tác dụng được với dung dịch HCl tạo ra khí CO_2 .
 C. Đều không tác dụng được với dung dịch BaCl_2 .
D. Đều tác dụng được với dung dịch $\text{Mg(NO}_3)_2$ tạo ra kết tủa.

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 22,72 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,4 mol O_2 , thu được CO_2 và 0,72 mol H_2O . Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 5,68 gam X bởi dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch chứa 7,02 gam hỗn hợp hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng bình tăng 1,07 gam. Xác định thành phần % theo khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong hỗn hợp X?

- A. 13,03% B. 13,20% **C. 52,11%** D. 52,82%

-----HẾT-----